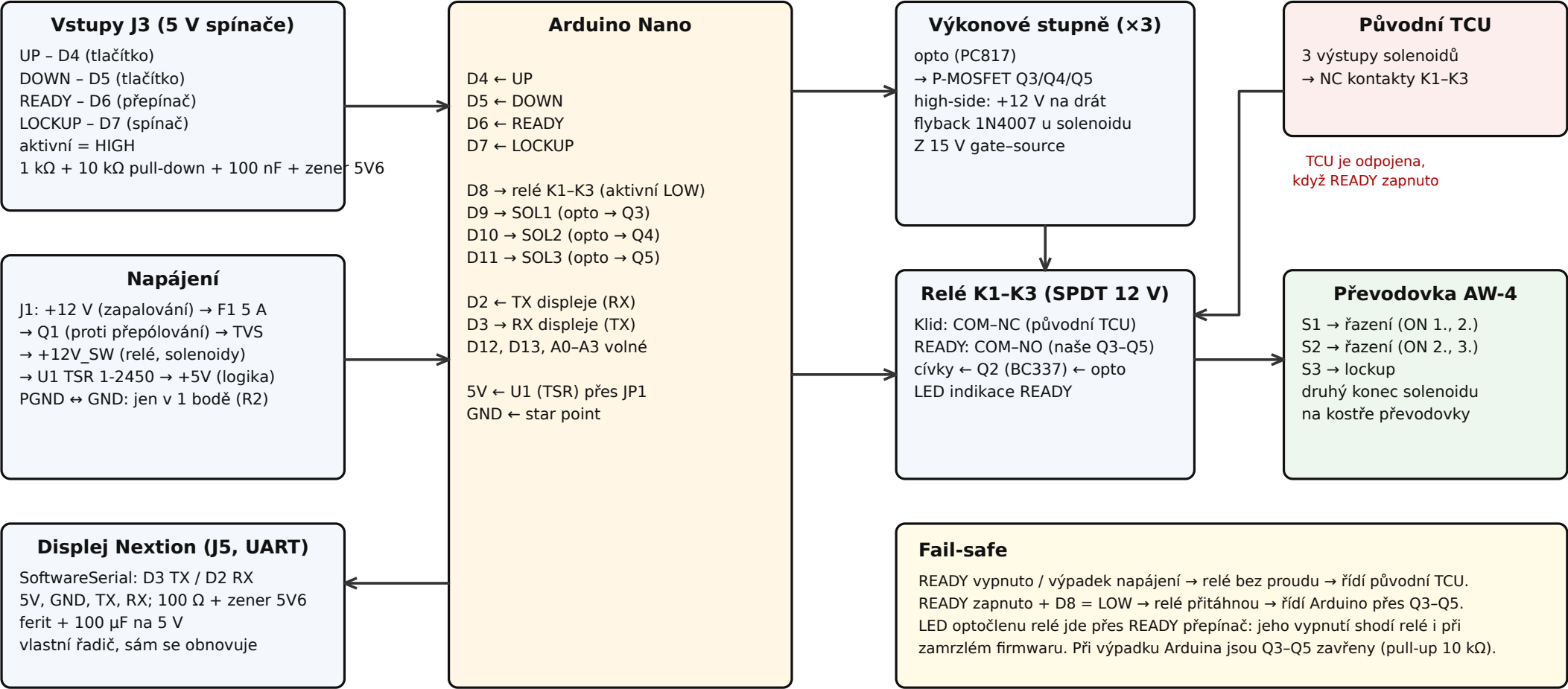


AW4 shield - přehled zapojení (1/3)

Arduino Nano + 3× SPDT relé + 3× high-side P-MOSFET + displej. Aisin AW-4 (Jeep). Vše 12 V / 5 V, solenoidy 11-15 Ω.

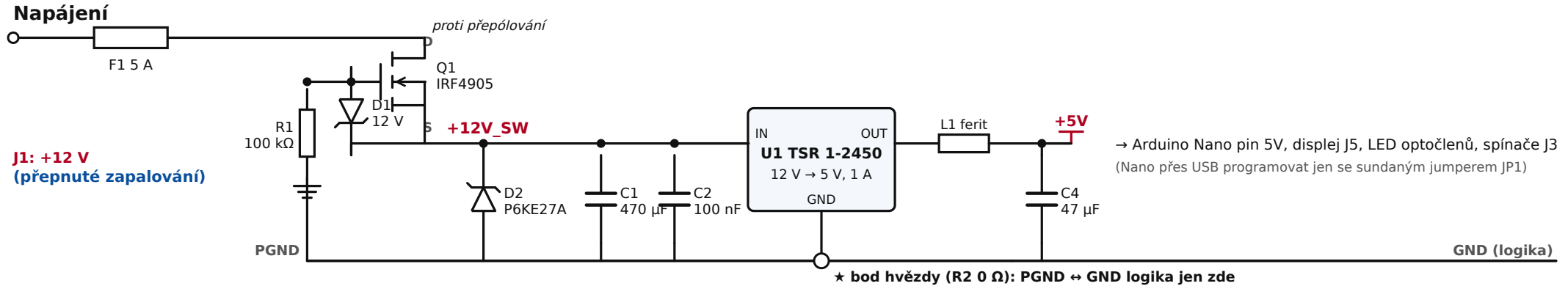


Pinout Arduino Nano

Pin	Signál	Směr	Poznámka
D4	UP	vstup	5 V, aktivní HIGH, pull-down 10 kΩ
D5	DOWN	vstup	5 V, aktivní HIGH, pull-down 10 kΩ
D6	READY	vstup	přepínač; také READY_5V → opto relé
D7	LOCKUP	vstup	spínač, aktivní HIGH
D8	K_COIL	výstup	LOW = přitáhnout K1-K3 (jen při READY ON)
D9 / D10 / D11	SOL1 / SOL2 / SOL3	výstup	HIGH = +12 V na solenoid (přes opto + Q3-Q5)
D3 / D2	TX / RX (SoftwareSerial)	UART	displej Nextion (J5), 9600 Bd
D12, D13, A0-A3	-	volné	rezerva (J6); D0/D1 = USB, nepoužít

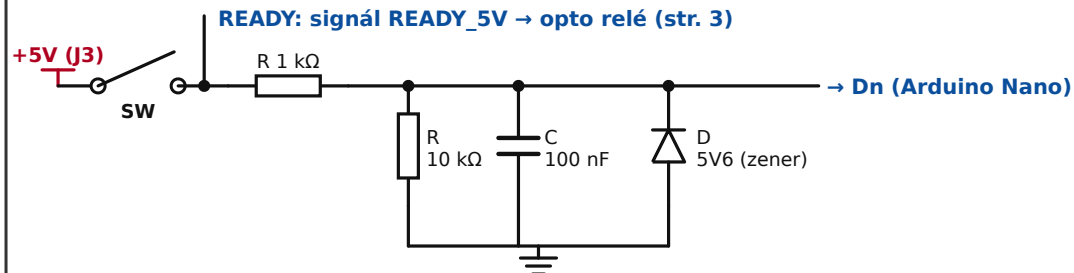
AW4 shield - napájení, vstupy, displej (2/3)

+12V_SW z J1 přes F1 a Q1. Logika 5 V ze stabilizátoru U1 (TSR 1-2450). Zem výkonu a logiky se potkává jen v bodě ★ (R2).

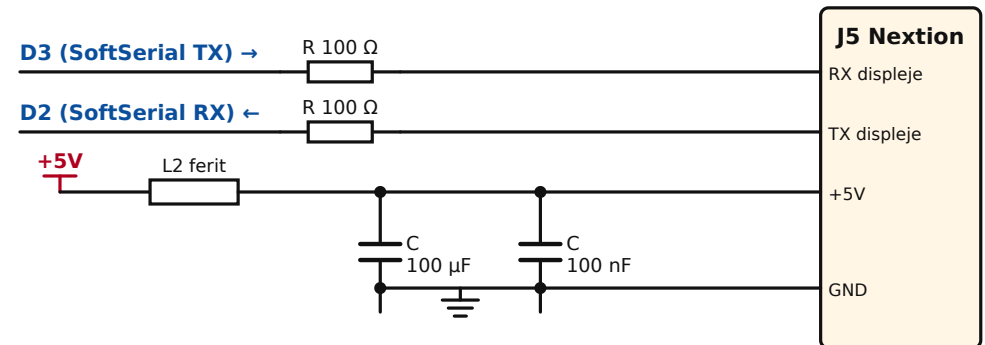


Vstupy - 5 V spínače (×4: UP D4, DOWN D5, READY D6, LOCKUP D7)

Displej - Nextion TFT (UART, vlastní řadič)



Pull-down 10 kΩ drží vstup v LOW při rozepnutém spínači i odpojeném kabelu.
1 kΩ + 100 nF = RC filtr (debounce hardware). Zenerka 5,6 V chrání pin Nana.
Kabel ke spínačům: kroucený / stíněný, +5V, GND, signál.



Na obou signálech zenerka 5,6 V (BZX55C5V6) k GND u konektoru J5.
Kabel ke displeji: stíněný / kroucený, stínění jen na straně desky.
Nextion si obraz obnovuje sám. Rušení způsobí nanejvýš jeden špatný příkaz, firmware ho za 0,5 s pošle znovu.
Typ: Nextion Basic NX3224T024 (2,4") nebo NX4024T032 (3,2"), 5 V, UART.

Kanál 3x: SOL1 = D9/U4/Q3/K1/D12, SOL2 = D10/U5/Q4/K2/D14, SOL3 = D11/U6/Q5/K3/D16. Relé v klidové poloze.

SOLn_CTRL ← Dn
(D9-D11, HIGH = zap.)

Un PC817 (opto)

A (1) C (4)
K (2) E (3)

GND logika

R_a 330 Ω

R 1 kΩ

+12V_SW

R 10 kΩ

Z 15 V

Qn IRF9540N

SOLn_NO

NC → TCUn (J2) z původní TCU

COM

J2: SOLn

SOLn

11-15 Ω

Dn 1N4007 flyback

Kn - klidová poloha: COM-NC → původní TCU

kostra převodovky

Opto zapnuto → fototranzistor stáhne gate k zemi → Qn vede → +12 V na solenoid.
Opto vypnuto / výpadek Arduina → pull-up 10 kΩ → Qn zavřen, solenoid bez proudu.
Flyback Dn je za relé (na straně solenoidu): chrání i při rozpojení relé pod proudem.
Na DPS: +12 V a PGND cesty 1,5 mm, cesty solenoidů/TCU 1,0 mm (až ~1,3 A na kanál), doporučeno 2 oz Cu.

READY SW	D8	Relé	Solenoidy řídí
vypnuto	libovolně	odpadlé	původní TCU
zapnuto	HIGH / hi-Z	odpadlé	původní TCU
zapnuto	LOW	přitažené	Arduino (Q3–Q5)
výpadek 12 V	-	odpadlé	původní TCU

D8 je jen LED strana optočlenu U3 (spíná se zemí). Bez READY přepínače proud nepoteče, ať Arduino dělá cokoli.